

한양대학교 2024학년도 논술전형

자연계열 (오후 1)



성명		지원 학부 · 학과		수험 번호										
----	--	------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

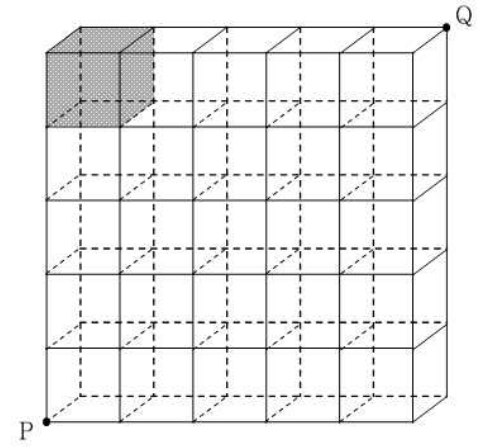
유의 사항

1. 90분 안에 답안을 작성하시오.
2. 답안지는 검정색 펜(샤프, 볼펜, 연필)으로 작성하시오.
3. 답안지와 문제지, 연습지를 함께 제출하시오.
4. 다음 경우는 0점 처리됩니다.
 - 1) 답안지를 검정색 펜(샤프, 볼펜, 연필)으로 작성하지 않은 경우
 - 2) 자신의 신원을 드러내는 표기나 표현을 한 경우
 - 3) 답안을 해당 답란에 작성하지 않은 경우

※ 감독의 지시가 있을 때까지 다음 장으로 넘기지 마시오.

[문제 1] 다음 물음에 답하십시오. (50점)

1. 오른쪽 그림은 크기가 같은 정육면체 25개를 가로로 5개, 세로로 5개씩 쌓아 만든 직육면체이다. 정육면체의 모서리를 따라 꼭짓점 P에서 꼭짓점 Q까지 최단거리로 이동할 때, 색칠된 정육면체의 꼭짓점을 지나지 않고 이동하는 경우의 수를 구하십시오.



2. 주머니 A에는 숫자 4가 적힌 공이 세 개, 숫자 6이 적힌 공이 두 개, 숫자 8이 적힌 공이 한 개 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 0이 적힌 공이 여섯 개, 숫자 1이 적힌 공이 네 개 들어 있다. 주머니 A에서 한 개의 공을 임의로 꺼낼 때 공에 적힌 수를 a , 주머니 B에서 한 개의 공을 임의로 꺼낼 때 공에 적힌 수를 b 라 하자. 곡선 $y = (x+7)(x^2 - abx + \frac{a}{2} - 6)$ 이 x 축과 만나는 세 점 중에서 가장 가까운 두 점 사이의 거리를 확률변수 X 라 할 때, X 의 기댓값 $E(X)$ 를 구하십시오.

3. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{\sin^2 2x}$ 에 대하여 두 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 를

$$g(x) = \int_{\frac{\pi}{6}}^x f(t) dt, \quad h(x) = \int_{\frac{\pi}{6}}^x g(t) dt \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

라 하자. 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{h(x) + \{g(x)\}^2}{f(x)}$ 을 구하십시오. (단, $\lim_{t \rightarrow 0+} t^2 \ln t = 0$ 이다.)

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

<가> 오른쪽 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로

하는 반원의 호 위에 $\overline{QB} < \overline{PB}$ 이고 $\overline{PQ} = 1$ 인

두 점 P, Q가 있다. 이 반원 안에 선분 PQ를 지름으로

하고 선분 AB와 점 H에서 접하는 반원이 있다.

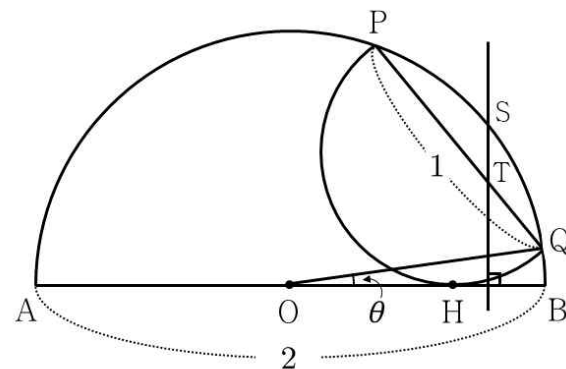
(1) 선분 AB의 중점을 O라 할 때, $\angle BOQ = \theta$ 라 하자.

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

(2) 선분 PQ 위의 점 T에 대하여 점 T를 지나고

선분 AB와 수직인 직선이 호 AB와 만나는 점을

S라 하자.



<나> 오른쪽 그림과 같이 평면 α 와 평면 β 는 직선 l 에서

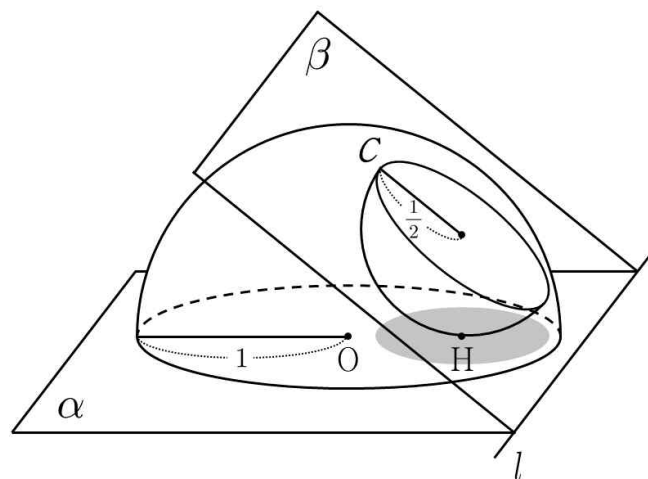
만난다. 평면 α 위에 중심이 O이고 반지름의 길이가 1인

원이 있다. 이 원을 밑면으로 하는 반구와 평면 β 가

만나서 생기는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ 인 원 C이다.

원 C를 밑면으로 하는 반구는 평면 α 와 한 점 H에서만

만난다.



1. 제시문 <가>에서 주어진 각의 크기 θ 에 대하여, $\cos \theta$ 와 $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.

2. 제시문 <가>에서 주어진 두 점 S와 T에 대하여, 선분 ST의 길이의 최댓값을 구하시오.

3. 제시문 <나>에서 주어진 원 C의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.